

確認テスト 第17回【電磁気：コンデンサを含む回路】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

図のように、起電力 E の電池 E 、電気容量 $2C$ のコンデンサ C_1 、電気容量 C のコンデンサ C_2 、電気容量 $2C$ のコンデンサ C_3 、スイッチ S_1 、 S_2 からなる回路がある。はじめ、全てのスイッチは開いており全てのコンデンサは帯電していない。また、電池の負極側を電位の基準とする。

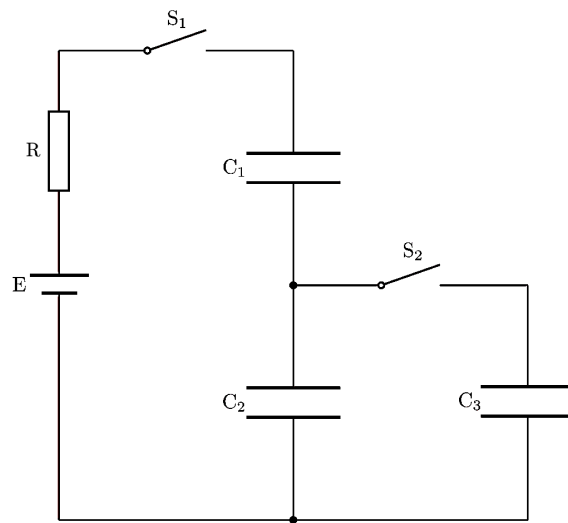
問1 S_1 を閉じた瞬間の、電池 E を流れる電流 I_0 を求めよ。

問2 S_1 を閉じて充分待つ。 C_1 の電荷 x_1 、 C_2 の電荷 y_1 をそれぞれ求めよ。

問3 続いて、 S_1 を開き、 S_2 を閉じて充分待つ。 C_2 の電荷 y_1' 、 C_3 の電荷 z_1 をそれぞれ求めよ。また、 C_1 の上側極板の電位を求めよ。

問4 続いて、 S_2 を開き、 S_1 を閉じて充分待つ。 C_1 の電荷 x_2 、 C_2 の電荷 y_2 をそれぞれ求めよ。

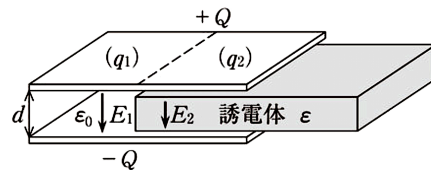
問5 問2、問3と同様の操作を無限回くり返した後の C_1 の電荷 x_{∞} 、 C_2 の電荷 y_{∞} 、 C_3 の電荷 z_{∞} をそれぞれ求めよ。



2

空欄を埋めよ。解答に使用して良い文字は空欄内を見よ。

面積 S の 2 枚の極板間にちょうど極板面積の半分 ($S/2$) のところまで誘電体を隙間なく挿入したコンデンサーがある。真空の誘電率を ϵ_0 、誘電体の誘電率を ϵ 、極板間隔を d とする。



極板の全電荷を Q 、極板間が真空部分の極板の電荷を q_1 、誘電体に接している部分の電荷を q_2 とすれば、真空部分の電場の強さは

$$E_1 = \frac{(1) \ q_1, S, \epsilon_0}{},$$

$$\text{誘電体部分の電場の強さは } E_2 = \frac{(2) \ q_2, S, \epsilon}{} \text{ となるので、極板間電圧 } V \text{ は}$$

$$V = \frac{(3) \ d, q_1, S, \epsilon_0}{} = \frac{(4) \ d, q_2, S, \epsilon}{} \text{ と表される。これと } Q = q_1 + q_2 \text{ から、} Q = \frac{(5) \ d, S, \epsilon_0, \epsilon}{} V \text{ となり、コンデ}$$

$$\text{ンサ全体の容量 } C \text{ は } C = \frac{(5) \ d, S, \epsilon_0, \epsilon}{} \text{ となる。}$$

以上は、コンデンサの左半分(真空部分)と右半分(誘電体と接している部分)をそれぞれ $C_1 = \frac{(6) \ d, S, \epsilon_0}{} , C_2 = \frac{(7) \ d, S, \epsilon}{} \text{ の容量をもつ別々のコンデンサーと考え、その並列接続とみても同じである。}$

3

図のように、真空中において同形の 4 枚の金属極板 X, Y, Z, W があり、X と Y が間隔 $2d$ で、Z と W が間隔 d で平行に向き合っている。これらは、起電力 V_0 の電池 B、スイッチ S_1, S_2 、およびアースと接続されて回路を形成している。X と Y からなる平行平板コンデンサの静電容量を C_0 とし、端の効果は無視する。はじめ、 S_1, S_2 は共に開いており、いずれの極板も帯電していない。

問 1 Z と W からなる平行平板コンデンサの静電容量を C_0 を用いて表せ。

問 2 S_1 を閉じて安定するまで待った。このとき、X 下面の電荷 x_1 、Z 下面の電荷 z_1 をそれぞれ求めよ。

問 3 次に、 S_1 を開き S_2 を閉じて安定するまで待った。このとき、X 下面の電荷 x_2 、Z 下面の電荷 z_2 をそれぞれ求めよ。また、XY 間の電場 E_2 、X の電位 ϕ_2 をそれぞれ求めよ。

問 4 次に、 S_2 を閉じたまま、Z と W の間をすき間なく埋めることができる形の誘電体(比誘電率 2.5)を、外力を加えながらゆっくりと挿入し、安定するまで待った。

(1) このとき、X 下面の電荷 x_5 、Z 下面の電荷 z_5 をそれぞれ求めよ。

(2) この間に、 S_2 を通過した正電荷の電気量と、移動した向き(右 or 左)を求めよ。

(3) この間に、回路全体に対して外力がした仕事を求めよ。

